組立図・接続案内

TC IO Rev B 100 × 100 mm / 部品面から見た図を次ページに収録

基板はPiに重ねるHATではありません。40ピンケーブルで接続する独立基板です。部品面から見た配置図は反転せずに使用します。

組立順

1. 基板の向きと部品番号を確認し、抵抗・抵抗ネットワークから取り付けます。

2. ICソケット、コンデンサ、ヘッダ、コネクタを取り付けます。C13の極性、ソケットの切欠き、RNの1番共通端子に注意します。

3. ICを挿す前に短絡・はんだブリッジを確認します。ICは電源を切って挿入し、切欠きと1番を図面に合わせます。

4. JP1は開放。センサ・DRV・ポイントを未接続にして、3.3Vと起動時の出力禁止を測定します。

5. RCパルス幅を確認し、センサ1個、DRVのダミー負荷、ポイント1台の順に試験します。

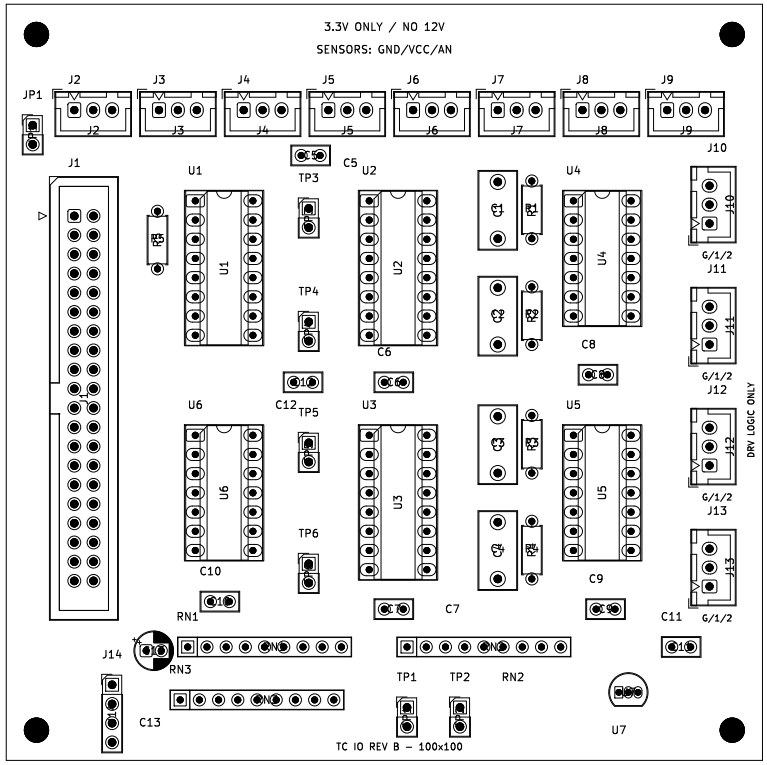
接続端子

端子	接続先 / ピン順
J1	Pi 4の40ピン。両端の1番を確認。5Vピンは本基板では未接続。
J2/J3、J4/J5	上側外側A/B、上側内側A/B。
J6/J7、J8/J9	下側外側A/B、下側内側A/B。
J2〜J9共通	1=GND、2=センサ3.3V、3=アナログOUT。
J10/J11、J12/J13	上側外側/内側、下側外側/内側のDRVロジック出力。
J10〜J13共通	1=GND、2=IN1、3=IN2。12Vやポイントの青白線は接続しない。
J14	1=GND、2=3.3V、3=SDA、4=SCL。将来用。
TP1 / TP2	1=CLR_N / POWER_GOOD、2=GND。
TP3〜TP6	1=各チャンネルQパルス、2=GND。

取付・初回確認

取付穴は直径3.2mm、中心間隔92×92mm。穴中心は外形から各4mmです。配置図を原寸印刷する場合は倍率100%とし、外形が100mmになることを実測してください。

Webアプリの実機GPIO出力は未実装です。DRV8871と12V負荷回路は基板外です。資料だけで転換完了や正常動作が保証されるものではありません。


3.3V ONLY / NO 12V
SENSORS: GND/VCC/AN
JP1
J2
J3
J4
J5
J6
J7
J8
J9
J10
J11
J12
J13
J14
J1
U1
U2
U3
U4
U5
U6
U7
TP1
TP2
TP3
TP4
TP5
TP6
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
RN1
RN2
RN3
G/1/2
DRV LOGIC ONLY
TC IO REV B – 100x100